

Techniktraining

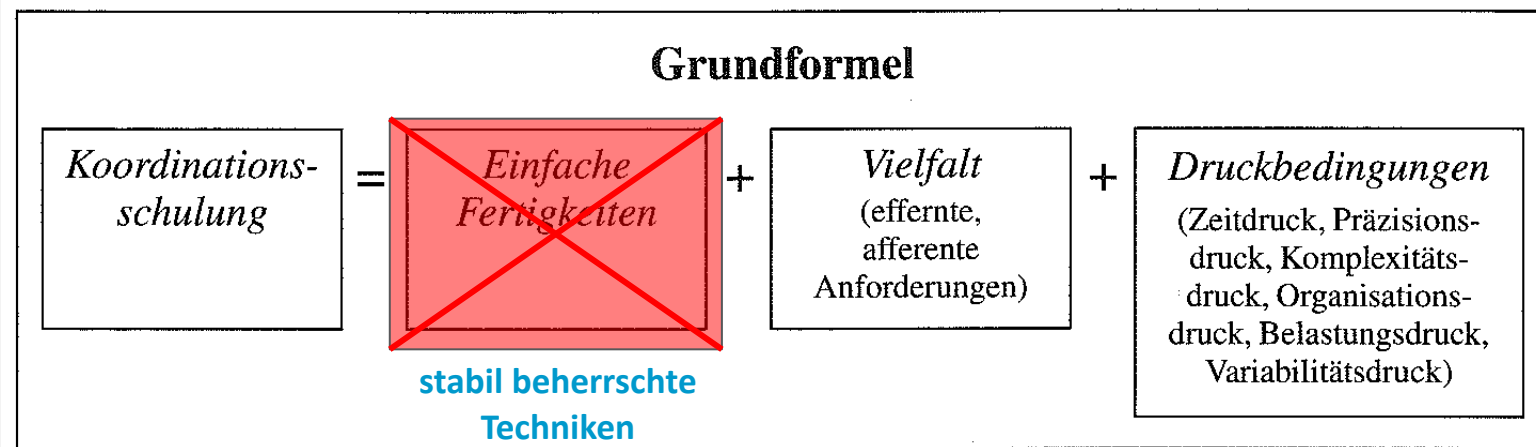
Prof. Dr. E. Eils



Techniktraining nach Olivier et al.

Techniktrainings

Die entscheidenden „Zutaten“ des ~~Koordinationstrainings~~ sind also von den Schülern/ Sportlern/ Studierenden **jeweils stabil beherrschte motorische Fertigkeiten**, die **informationell-variabel** mit den aufgeführten **Druckbedingungen** gewürzt werden.



Techniktraining

Definitionsversuch

Die **sportliche Technik** ist die Sammelbezeichnung für eine Reihe **technischer Fertigkeiten** eines Sportlers oder einer Sportart.

Eine **technische Fertigkeit** ist eine erprobte, zweckmässige und effektive **Bewegungsfolge zur Lösung einer definierten Aufgabe** in Sportsituationen.

- Das technische Leistungsniveau eines Sportlers wird durch die Disposition beschrieben, technische Fertigkeiten in einer hohen Qualität ausführen zu können.

Beispiel:

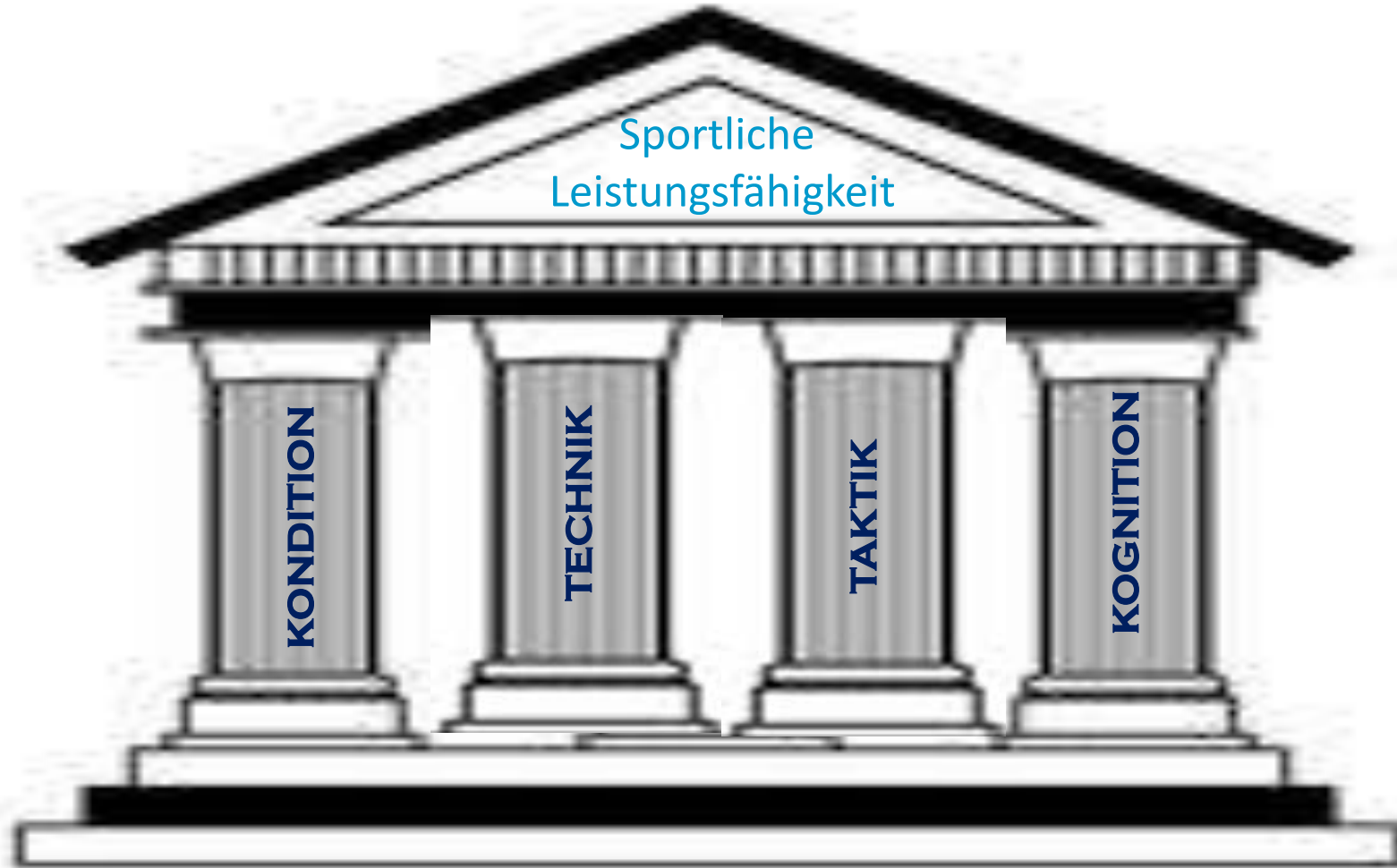
Die **Technik** des Volleyballspiels/eines Volleyballers umfasst die technische Fertigkeit “Pritschen”

Die **technische Fertigkeit** “Pritschen” ist eine erprobte, zweckmäßige und effektive Bewegungsfolge der Bewegungsaufgabe “Zuspiel”

Hohmann/ Lames/ Letzelter 2010

Hohmann et al., 2007, S. 105

Technik als Komponente der sportlichen Leistungsfähigkeit



Techniktraining: „übergeordnete Bedeutung“

„Eintrittskartenfunktion“

- Nur mit einem Minimum an technischen Fertigkeiten kann man am Sport teilnehmen.

„Integrationsfunktion“

- Technische Fertigkeit integriert sämtliche Voraussetzungskomplexe (Kraft, Schnelligkeit..) zu einer ‚sinnvollen‘ Bewegung.

„Leistungsfunktion“

- Gezielte Ausschöpfung von Ressourcen im Hochleistungssport.

Hohmann et al., 2007, S. 104

ACHTUNG: dies ist keine streng chronologische Reihung!!!

Spektrum von Zielkategorien des Techniktrainings

- **Das Erlernen von Fertigkeiten (Technikerwerbstraining):**
 - Neulernen technischer Fertigkeiten bis zur Automatisierung des dynamischen Optimums.
- **Das Variieren von Fertigkeiten (Technikvariationstraining):**
 - Erlernen von Varianten technischer Fertigkeiten bis zum situationsgerechten Einsatz der Varianten (besonders beim Erlernen eher offener Fertigkeiten).
- **Das Anpassen von Fertigkeiten (Technikanpassungstraining):**
 - Anpassen der Fertigkeiten an Umweltbedingungen (Neigung/ Untergrund etc.), Raum (Konstellation von Gegnern, Spielfeldgrenzen, Ballflug etc.) und Zeit (schneller Wechsel von Umweltbedingungen)
- **Das Abschirmen von Fertigkeiten (Technikabschirmungstraining):**
 - Stabilisieren/Abschirmen von Fertigkeiten gegen Gegnereinfluss, konditionelle Belastungen etc.

Hohmann/ Lames/ Letzelter 2010

Ordnungsprinzip dieser Systematik

Erfolgskriterium	Anstoß zur Bewegung	
	Intern	Extern
Korrekte Ausführung	Erlernen	Anpassen
Erfolgreiche Lösung	Variieren	Abschirmen

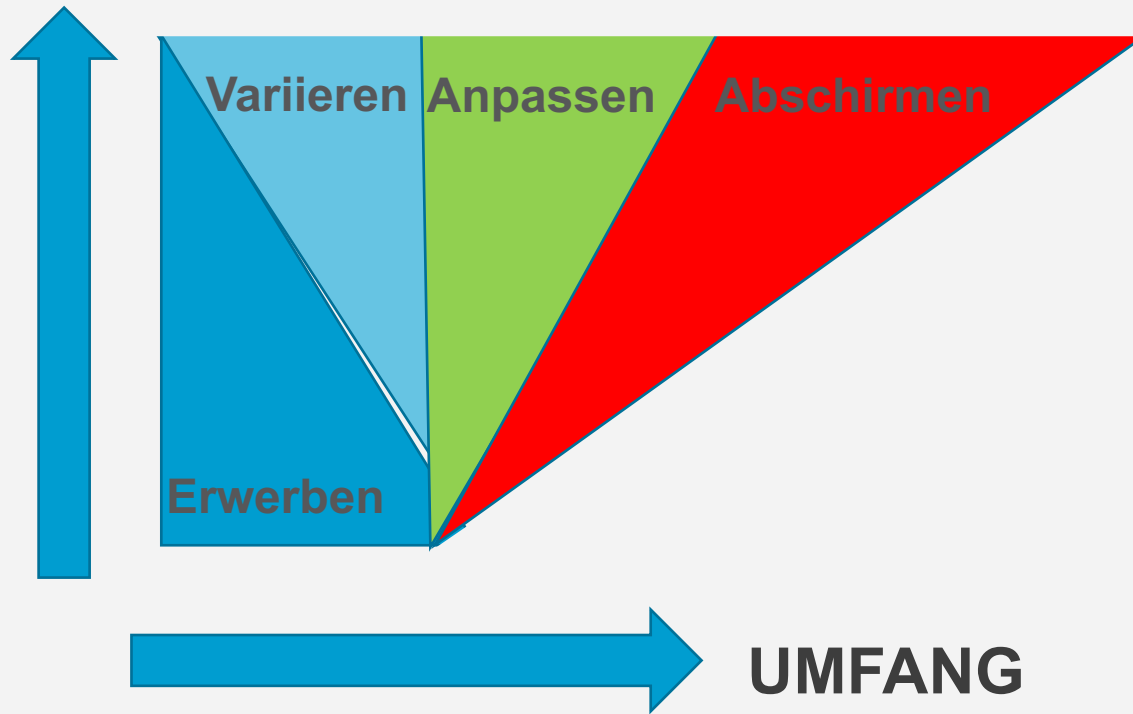
Dimensionen:

- Intern-extern:
Selbstinitiation von Bewegung oder durch Wahrnehmung äußerer Konstellationen
- Korrekte Ausführung-erfolgreiche Lösung:
Erlernen-Anpassen -> korrekte Bewegungsausführung;
Variieren-Abschirmen -> Optimierung des sportlichen Erfolges

Hohmann/ Lames/ Letzelter 2010

Anteile der einzelnen Ziele des Techniktrainings auf verschiedenen Niveaustufen

NIVEAU



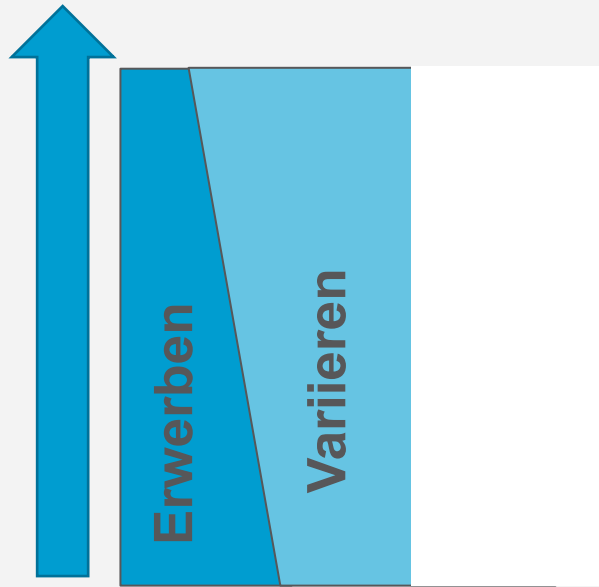
Bemerkungen (Abbildung für Techniktraining im Fußball):

- Idee: auch bei Anfänger/innen werden schon Anpassung an Umwelt, Gegner eingebaut.
- Variieren der Technik findet auf leicht erhöhtem Niveau statt.
- Variieren, Anpassen, Abschirmen nehmen mit ansteigendem Niveau zu

Hohmann et al., 2007, S. 117

Anteile der einzelnen Ziele des Techniktrainings auf verschiedenen Niveaustufen

NIVEAU



UMFANG

Bemerkungen:

- In den kompositorischen Sportarten ist der Erwerb und die Variation technischer Fertigkeiten sicherlich auf jedem Niveau anzutreffen.
- Bei Sportarten mit geschlossener Aufgabenstruktur (konstante Umweltbedingungen, kein Gegnereinfluss) entfallen Anpassung und Abschirmung.

Hohmann et al., 2007, S. 117

Zentrale Frage: Wie erlange ich stabil beherrschte Techniken?

Unterscheidung zwischen Leisten und Lernen (Produkt und Prozess)!

Typisch-beobachtbare Leistungsveränderungen beim motorischen Lernen:

- Verbesserung (Leistung verbessert sich mit der Zeit)
- Stabilität (Leistung wird stabiler)
- Persistenz (Leistung wird anhaltend gezeigt)
- Anpassbarkeit (Leistung an wechselnde Umweltbedingungen anpassbar, Aufmerksamkeitsreduktion)

Magill, R. (2004) Motor Learning and Control

=> Zugrundeliegender Lernprozess kann durch Leistungsveränderungen „beobachtet“ werden

ABER Leistungsveränderungen lassen nicht immer auf Lernprozess schließen!

=> Retention-Test notwendig, um überdauernden Effekt zu zeigen!

Beispiele von „Technikerwerbstraining“ oder im Dschungel der Lerntheorien

Lernen als Informationsverarbeitung

Kybernetisches Lernen

Aufmerksamkeitsfokus

Orientierung an Technikleitbildern

Klassisches Konditionieren

Gestalttheorie

Spiralförmiges Lernen

Operantes Konditionieren

3-Phasen-Modell

Natürliches Lernen

Differentielles Lernen

Gudjons, 2003; Singer & Munzert, 2004; Göhlich, Wulf & Zirfas, 2007

Beispiele von „Technikerwerbstraining“ oder im Dschungel der Lerntheorien

Lernen als Informationsverarbeitung

Kybernetisches Lernen

Aufmerksamkeitsfokus

Orientierung an Technikleitbildern

Klassisches Konditionieren

Gestalttheorie

Spiralförmiges Lernen

Operantes Konditionieren

3-Phasen-Modell

Natürliches Lernen

Differentielles Lernen

Gudjons, 2003; Singer & Munzert, 2004; Göhlich, Wulf & Zirfas, 2007

Frage: Wie erlange ich stabil beherrschte Techniken?

Verschiedene Modelle des **Technikerwerbstrainings**

- **Phaseneinteilung nach Bernstein (geschlossene Fertigkeit)**

Video Youtube (ca. ab 1:09 Min)
<https://www.youtube.com/watch?v=BOtGUMrByNM>



Frage: Wie erlange ich stabil beherrschte Techniken?

Verschiedene Modelle des **Technikerwerbstrainings**

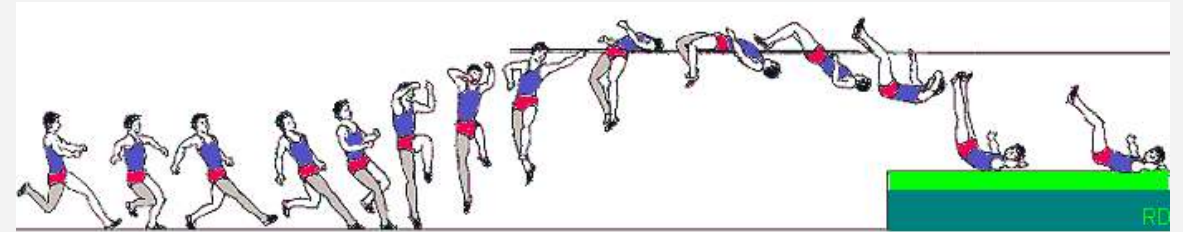
- **Phaseneinteilung nach Bernstein (geschlossene Fertigkeit)**
 - 1. Phase Freezing (Einfrieren möglichst vieler Freiheitsgrade der Bewegung mit dem Ziel erster korrekter Ausführungen).
BSP: Tennis-Grunds Schlag. Konstanter Ballflug (Spezialbälle), Schlagposition
 - 2. Phase Releasing (Sukzessives Freisetzen von Freiheitsgraden mit dem Ziel einer flüssigen und in der Regel fehlerfreien Ausführung).
BSP: Tennis-Grunds Schlag. Schlag als Ganzkörperbewegung gestalten
 - 3. Phase Exploiting (Ausbeuten geeigneter Freiheitsgrade mit dem Ziel eines dynamischen Optimums der Bewegung).
BSP: Tennis-Grunds Schlag. Gepeitschte Vorhand von Steffi Graf

=> Phasenmodell gilt nur bei geschlossenen Fertigkeiten unter intensiver Supervision. Bei Wechselwirkungen mit der Umwelt stößt es an seine Grenzen, da Bewegungen nicht vollständig bewusst kontrolliert werden können.

Das **Technikleitbild** bezeichnet die nach dem derzeitigen (wissenschaftlichen und praktischen) Erkenntnisstand optimale, personenunabhängige Bewegungsfolge zur Lösung einer sportlichen Aufgabe.

Frage: Wie erlange ich stabil beherrschte Techniken?

Verschiedene Modelle des **Technikerwerbstrainings**



<http://www.sportunterricht.de/>

Orientierung an Technikleitbildern

- Technikleitbild bezeichnet die optimale, personenunabhängige Bewegungsfolge zur Lösung einer sportlichen Aufgabe.
- Frage: Wie finde ich das Technikleitbild? Weltspitzenleistungen sind immer individuelle Leistungen. Techniken verändern sich!
- Bewegungsoptimierung (biomechanisch-technischer Aspekt) oder sportlicher Erfolg (andere Technik wählen, bei der der Gegner schlechter antizipieren kann).
- Variabilität von Bewegungen bei der Ausführung von Bedeutung. Deswegen eher nicht an einem Technikleitbild orientieren.

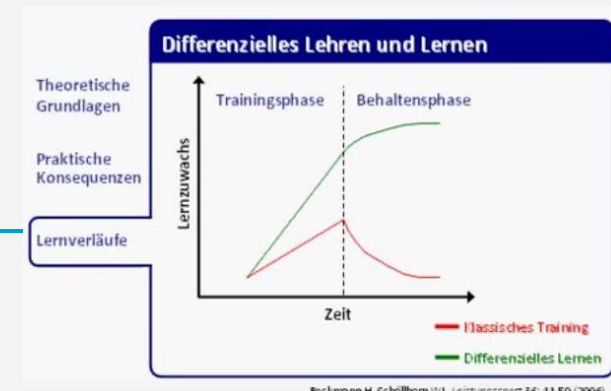
Sportunterricht.de

Frage: Wie erlange ich stabil beherrschte Techniken?

Verschiedene Modelle des **Technikerwerbstrainings**

- **Differentielles Lernen**

- Differenzielles Lernen (DL) ist charakterisiert durch „ständig wechselnde Bewegungsausführungen, Vermeiden von Wiederholungen, keine Fehlerkorrekturen [und] Realisieren von möglichst vielen Randbedingungen, die in klassischer Terminologie vor allem das Realisieren von Bewegungsfehlern beinhaltet“ (Schöllhorn, Sechelmann, Trockel & Westers, 2004, S. 15).
- Momentan stark verbreiteter Ansatz (findet sich in immer mehr Lehrplänen und Praxis-Fachzeitschriften einzelner Sportarten).
- Wird aber kontrovers diskutiert!



Frage: Wie erlange ich stabil beherrschte Techniken?

Verschiedene Modelle des **Technikerwerbstrainings**

- **Differentielles Lernen**

- Schöllhorn, W. I. (2004). Differenzielles Lehren und Lernen von Bewegung - Durch veränderte Annahmen zu neuen Konsequenzen. In H. Gabler, U. Göhner, & F. Schiebl (Hrsg.), Zur Vernetzung von Forschung und Lehre in Biomechanik, Sportmotorik und Trainingswissenschaft (S. 125-135). Hamburg: Czwalina. (online frei erhältlich über Homepage Schöllhorn Uni Mainz)

VS

- Künzell, S. & Hossner, E.J. (2012) Differentielles Lehren und Lernen: eine Kritik. Sportwissenschaft 42: 83-95 (online frei erhältlich)

(3) Der Nachweis der Wirksamkeit des DL wird empirisch nicht erbracht.	(a) Das gewählte experimentelle Design erlaubt nicht den Ausschluss alternativer Erklärungen.
	(b) Empirische Befunde werden nicht nach wissenschaftskonformen Regeln interpretiert.
	(c) Die statistische Auswertung der Daten entspricht nicht dem wissenschaftlichen Standard.
	(d) Berichtete und tatsächliche empirische Befundlage weisen Widersprüche auf.
(4) Der Sportpraxis liefert das DL nichts Neues.	(a) Die Nichtwiederholbarkeit von Bewegungen widerspricht nicht einer Leitbildorientierung.
	(b) Individualität und Variation finden in der Sportpraxis bereits umfassende Berücksichtigung.
	(c) Unzureichende Definitionen der Bewegungsvariationen führen zu mangelnder Praktikabilität.

Frage: Wie erlange ich stabil beherrschte Techniken?

- Verschiedene Modelle des **Technikerwerbstrainings**
 - **Techniktraining im Spitzensport**
 - Offensichtlich wird an vielen Stellen der Sportpraxis erfolgreiches Techniktraining durchgeführt.
 - Was machen Spitzentrainer für das Techniktraining? Rekonstruktion von Alltagstheorien erfolgreicher Trainer. Erste Verdichtungsstufe:
 - Verbesserung der Bewegungsvorstellung -> Wissen über Sportart notwendig
 - Abschirmung der Fertigkeiten gegen psychischen und physischen Stress
-> Training unter erschwerten Bedingungen (Druckparameter)
 - Sicherung und Steigerung der Konzentrationsfähigkeit im Wettkampf
-> Training unter motivationsfördernden Bedingungen um Selbstvertrauen zu stärken

Frage: Wie erlange ich stabil beherrschte Techniken?

Verschiedene Modelle des **Technikerwerbstrainings**

- Techniktraining im Spitzensport

Was machen Spitzentrainer für das Techniktraining? Rekonstruktion von Alltagstheorien erfolgreicher Trainer. Zweite Verdichtungsstufe:

Tab. 2.18: Prinzipien des Techniktrainings im Spitzensport nach ROTH et al. (1996).

Prinzip	Kernaussage
Komplexität	Häufig in Kombination mit Taktik-, Konditions- und psychischem Training
Funktionalität	Sollwerte sind überwiegend mit Erfüllung von Funktionen im Wettkampf begründet
Individualisierung	Abstimmung nicht nur auf individuellen Leistungs- und Trainingszustand, sondern auch auf Persönlichkeitsstrukturen, wie Motive und Umgang mit Fehlerhinweisen
Langfristigkeit und Dauerhaftigkeit	Wettkampfstabilität von Techniken ist nur durch einen lang-jährigen Aufbau zu erreichen, auch auf höchstem Niveau ist Techniktraining permanenter Inhalt
Einsicht	Einsicht des Athleten ist Voraussetzung für erfolgreiches Techniktraining
Kongruenz	Gemeinsame Auffassung von Trainer und Athlet ist anzustreben
Qualität	Nur Ausführungen mit maximaler Qualität sind zielführend
Kreativität und Originalität	Kein Selbstzweck, sondern erforderlich zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen
Perzeptive Führung	Aufbau eines immer besseren Bewegungsgefühls spielt eine dominante Rolle
Optimale Aufmerksamkeitszuwendung	Die Effektivierung des Techniktrainings hängt von der gezielten Aufmerksamkeitslenkung in Training und Wettkampf auf die relevanten Details ab

Hohmann/ Lames/ Letzelter 2010

Technikerwerbstraining

Wichtig:

- Keine unpassende Ausführung durch die Athleten/Spieler zulassen und sämtliche Techniken sollten präzise ausgeführt werden.
- frühzeitig die Zielkategorien Variieren, Anpassen und Abschirmen einbauen.
- Sportspiele: Fertigkeiten werden aus dem Spiel und nicht das Spiel durch isoliert gelernte Fertigkeiten erlernt (Sportspielvermittlungsmodelle).
 - Technik-Taktik-Methode (Teilmethode)
 - Spielgemäße Konzepte (Ganzheitsmethode)
 - Taktikkonzepte (TGFU-Teaching Games For Understanding)
 - u.a. ...

Belastungssteuernde Faktoren im Techniktraining

- Ausdauer: Laktat, Herzfrequenz...
- **Technik?**
 - Einflussfaktoren auf die **informationelle Beanspruchung** → Veränderung von Informationsverarbeitungsprozessen
 - (a) Übungsauswahl und -abfolge (siehe Ziele!)
 - Methodische Prinzipien
 - Druckbedingungen
 - (b) Informationelle Gestaltung, z.B. Rückmeldungen
 - (c) Verbindung mit anderen Trainingsinhalten
 - (d) Mentales Üben

Übungsauswahl und -abfolge

Methodische Prinzipien

Vom Leichten zum Schwierigen

Vom Einfachen zum Komplexen

Mit steigendem Bewegungstempo

Zunehmender Abbau von Vereinfachungen der Ausgangsbedingungen

Von konstanten zu variablen Ausführungsbedingungen

Übungsauswahl und -abfolge

Training unter Druckbedingungen

Präzisionsdruck: kleinere Zielfelder

Zeitdruck: Höhere Ballfrequenz

Komplexitätsdruck: mit Stellungswechsel

Organisationsdruck: auf Signal in bestimmte Ecke spielen



<https://www.youtube.com/watch?v=bJ2lpocq1sc>

Übungsauswahl und -abfolge

Training unter Druckbedingung

- Präzisionsdruck
- Zeitdruck
- Komplexitätsdruck
- Ausführen von Techniken unter Ermüdungsbedingungen



<http://www.realvolleyball.com/volleyballtrainingaids.html>

Informationelle Gestaltung, Rückmeldungen

Wann sinnvoll?

- Wenn die Eigeninformation nicht ausreicht!
- Wie häufig? Welche Info? Bei welcher Aufgabe? Wie (akustisch, verbal, visuell...)?

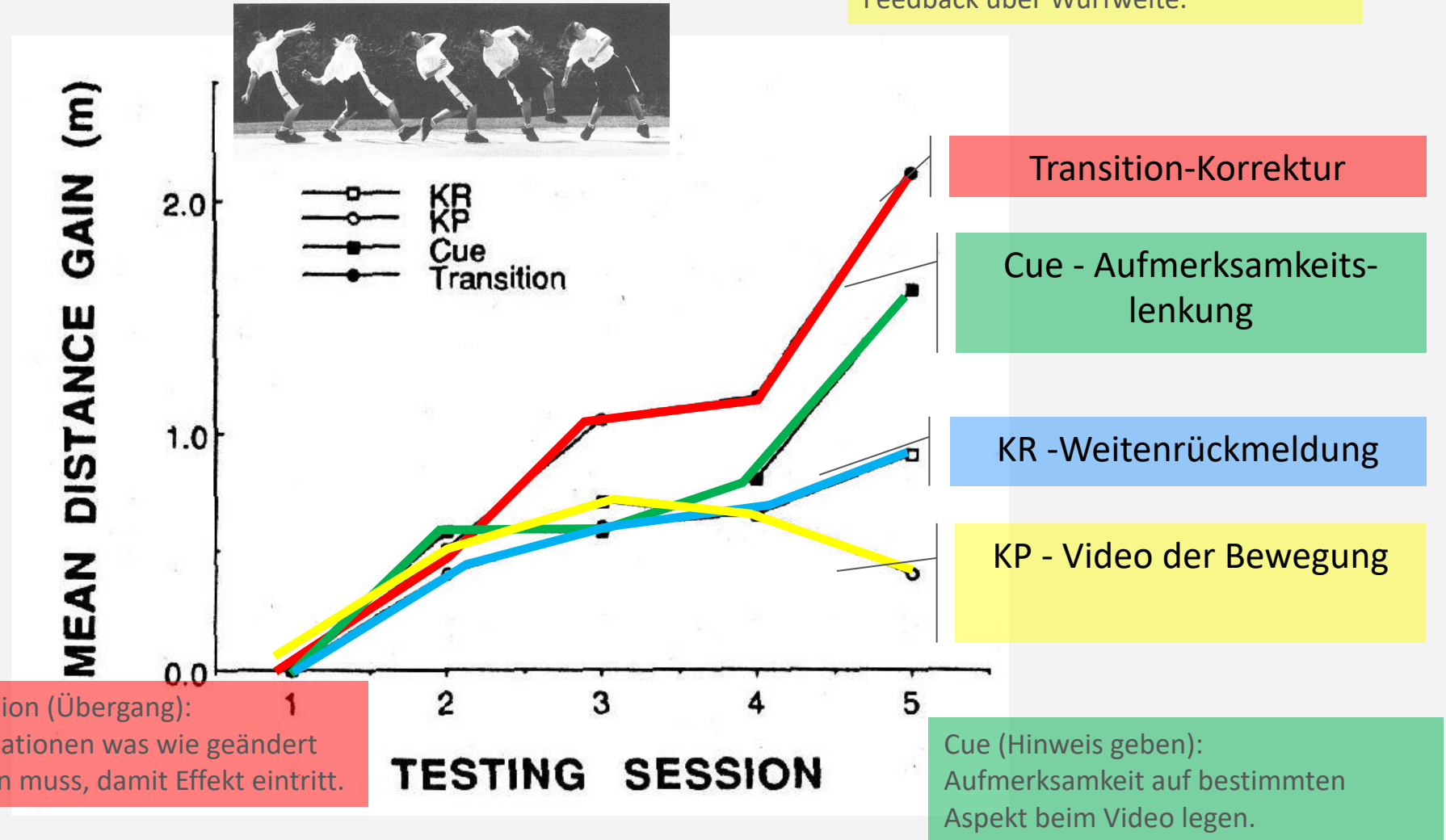


<http://sportbild.bild.de/SPORT/bundesliga/vereine/fc-schalke-04/2009/12/30/rafinha-fehlt-unentschuldigt/bei-schalke-trainingsauftakt.html>

Wirkung unterschiedlicher Informationsarten

KR (knowledge of results):
Nur die Wurfweite wird
zurückgemeldet.

KP (knowledge of performance):
Video der eigenen
Bewegungsausführung ansehen. Kein
Feedback über Wurfweite.



aus: Kernodle & Carlton (1992)

Rückinformationen

Gegenstand der Rückinformation: siehe vorherige Folie

Zeitpunkt der Rückinformation:

- Synchron (z.B. Standwaage vor Spiegel, Rudern über Megaphon)
- Im Anschluss:
 - Schnellinformation: $0 < t < 30 \text{ s}$ (Kurzzeitgedächtnis)
 - Spätinformation: $t > 30 \text{ s}$ (Langzeitgedächtnis)

Häufigkeit von Rückinformationen:

- Rel. Häufigkeit von Rückinformationen bedeutet:
10% = 10 x Information pro 100 Bewegungsausführungen
- Hängt vom Lernstadium ab (früher mehr, später weniger). Abnahme der Häufigkeit scheint positiver als konstante Rückmeldung pro Versuch.
- Bei 100% Rückinformation zeigten sich zunächst schnellere Aneignungsleistungen, aber langfristig nicht selten schlechtere oder ähnliche Behaltensleistungen wie unter 50%-Bedingungen.

Rückinformationen

Aufmerksamkeitsfokus intern vs. extern

» **Interner Aufmerksamkeitsfokus:**

Lenken der Aufmerksamkeit auf Körper(teil)bewegungen

» **Externer Aufmerksamkeitsfokus:**

Lenken der Aufmerksamkeit auf den Effekt, den die Bewegung auf die Umwelt hat (z.B. Trainingsgerät, Unterstützungsfläche, antizipierte Flugbahn eines Wurfobjektes)

Untersuchungen zeigen, dass Instruktionen, welche die Aufmerksamkeit auf die eigene Körperbewegung lenken (=interner Aufmerksamkeitsfokus) weniger effektiv sind (=schlechtere Leistungsergebnisse) als Instruktionen, welche die Aufmerksamkeit auf den geplanten Effekt der Bewegung auf die Umwelt richten (=externer Aufmerksamkeitsfokus) .

Rückinformationen

Aufmerksamkeitsfokus intern vs. extern

Beispiel

Aufgabe: Bewegliche Platte im Gleichgewicht halten.

Anweisungen:

- Füße auf derselben Höhe halten (interner Fokus)
- Markierungspunkte direkt vor den Füßen auf gleicher Höhe halten (externer Fokus)
- Retentionstest (ohne Instruktionen):
Signifikante Vorteile bei Gruppe mit externem Fokus.

» Interner Aufmerksamkeitsfokus:

Lenken der Aufmerksamkeit auf Körper(teil)bewegungen

» Externer Aufmerksamkeitsfokus:

Lenken der Aufmerksamkeit auf den Effekt, den die Bewegung auf die Umwelt hat (z. B. Trainingsgerät, Unterstützungsfläche, antizipierte Flugbahn eines Wurfobjektes)



Foto: G. Wulf

Abb. 1 Gesunde Versuchsperson auf einem Stabilometer: Mithilfe dieser Versuchsanordnung konnte man in Studien nachweisen, dass ein externer Aufmerksamkeitsfokus effektiver ist als ein interner. Man lernt also besser, wenn man sich auf einen Punkt (z. B. Markierungspunkt) vor den Füßen konzentriert als bei der Fokussierung auf die Füße selbst.

Wulf, G. (2014) PhysiopraxisRefresher 1.07, 3-11.

Rückinformationen

Aufmerksamkeitsfokus intern vs. extern

Beispiel

Aufgabe: Darts werfen.

Anweisungen:

- Movement of your arm (interner Fokus)
- Flight of the dart (externer Fokus)

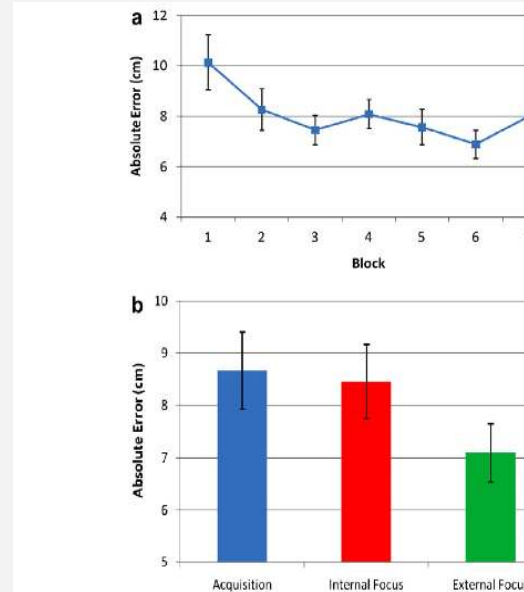
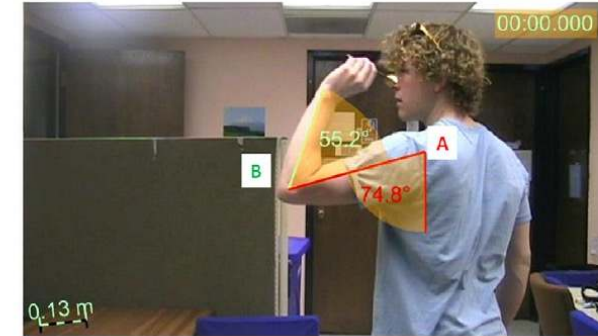
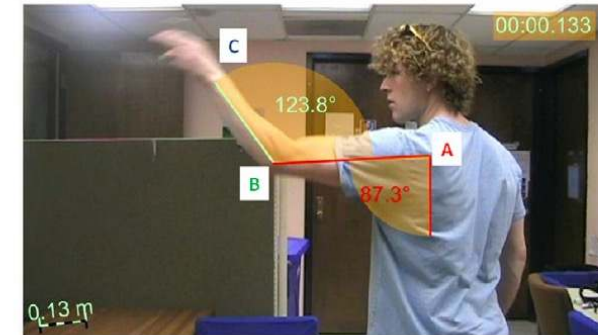


Fig. 2. (a) Absolute error as a function of block. (b) Absolute error as a function of attentional focus condition. Bars show between-subjects standard error.



- A – humeral (shoulder) angle
o vertical axis → acromion process → lateral epicondyle
- B – elbow flexion angle
o acromion process → lateral epicondyle → styloid process



- A – humeral (shoulder) angle
o vertical axis → acromion process → lateral epicondyle
- B – flexion angle
o acromion process → lateral epicondyle → styloid process
- C – Angular Velocity
o (extension–flexion)/time

Fig. 1. Kinematic measures of interest at retraction, defined as the moment of maximum elbow flexion (top). Kinematic measures of interest at release, defined as the moment the dart has clearly left the hand (bottom).

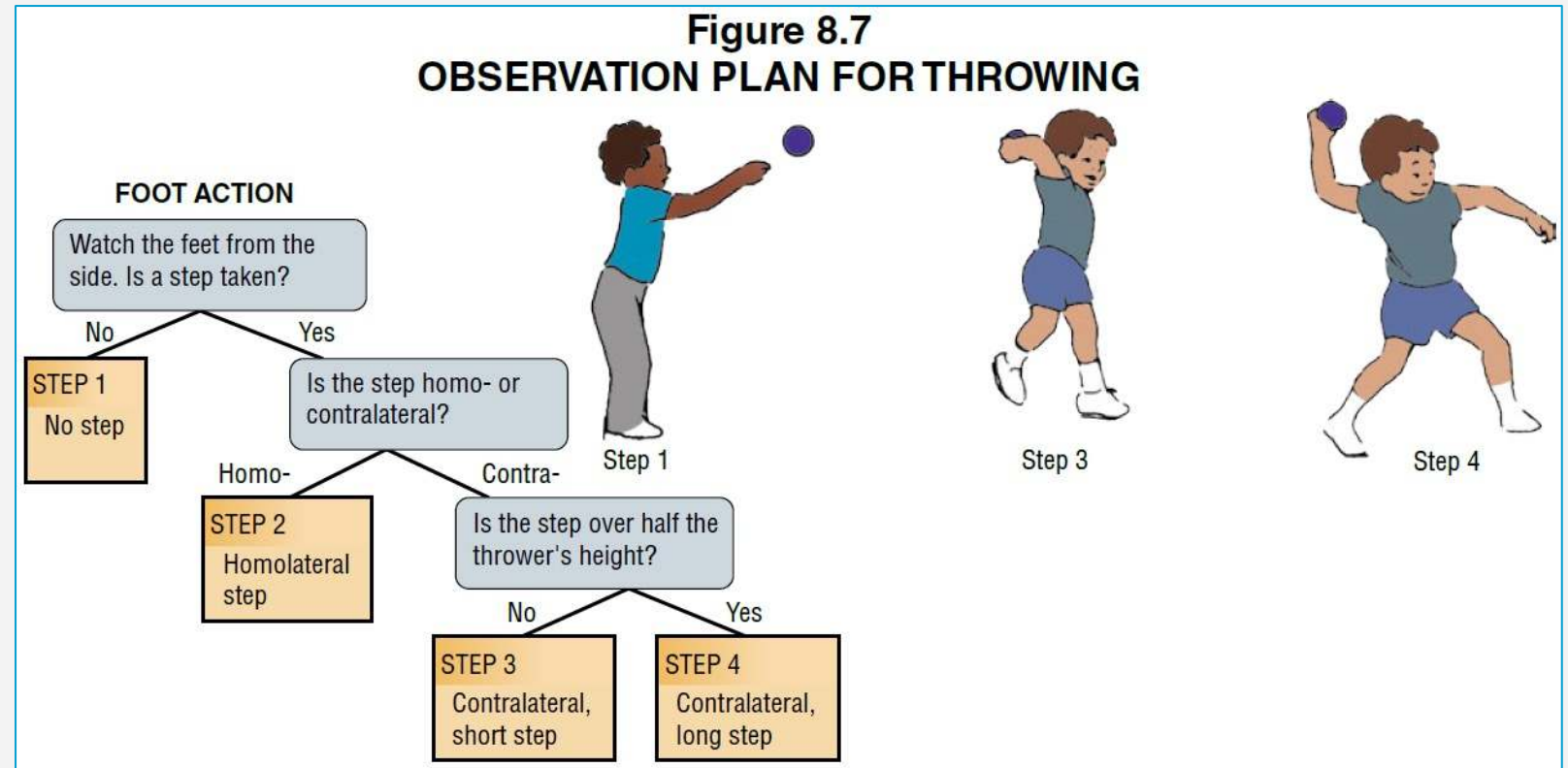
Lohse et al. (2010) Human Movement Science 29, 542-55.

Rückinformationen

Eigene Expertise ist nicht unwichtig!

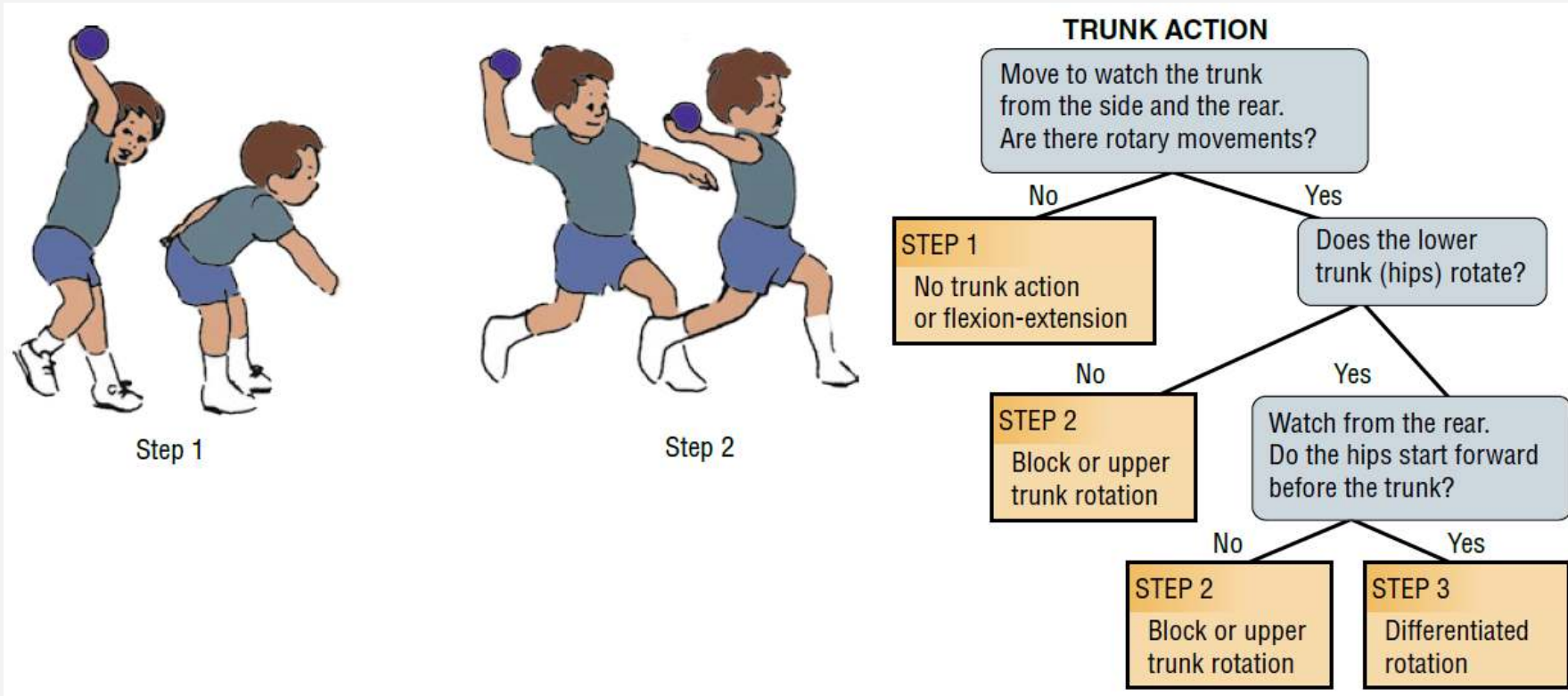
Beispiel: Schlagwurf Handball

Exkurs: Motorische Entwicklung



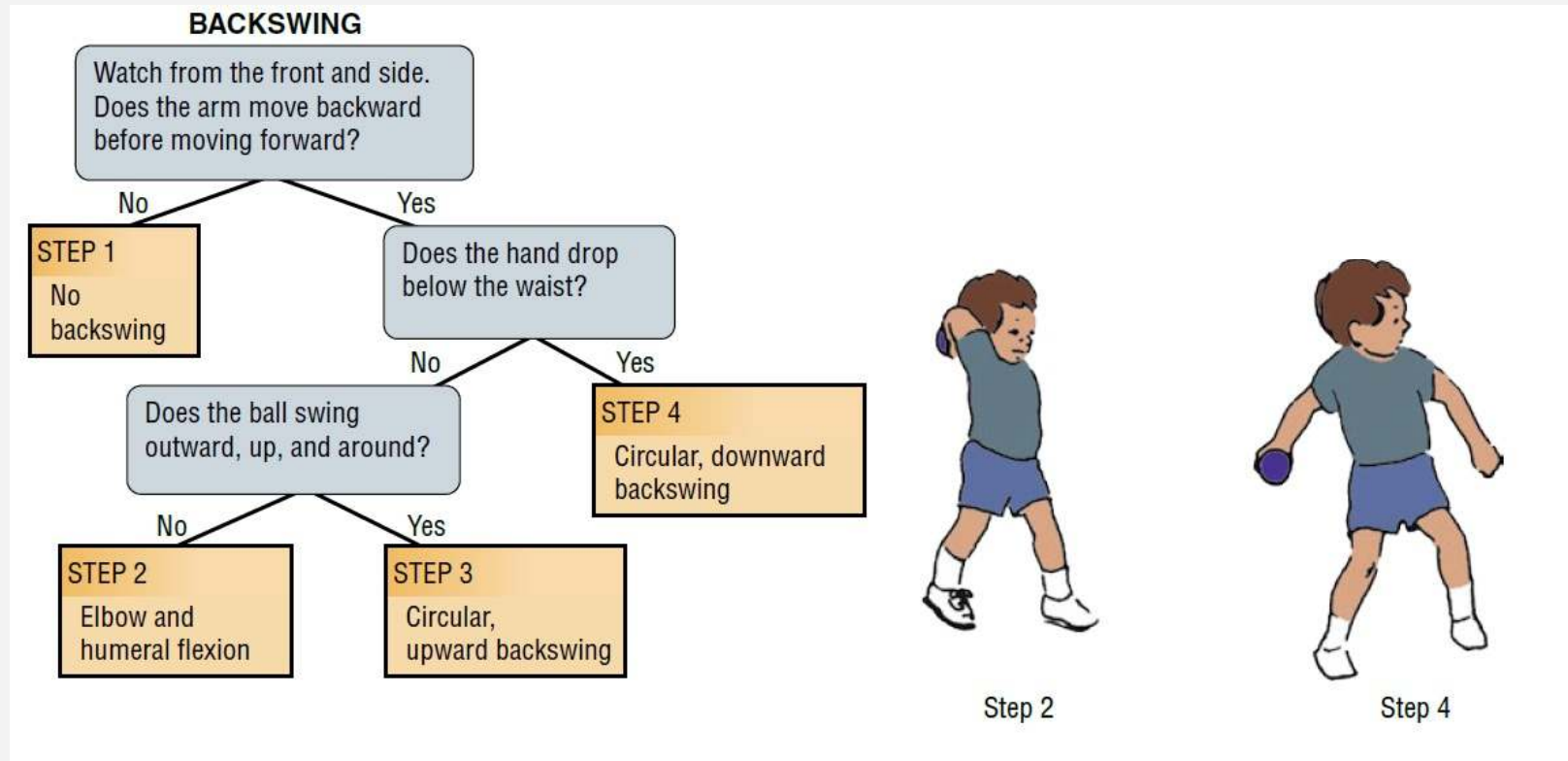
Haywood, K. & Getchel, N. (2014⁶). Life Span Motor Development, Chapter 8. Human Kinetics, Champaign.

Rückinformationen



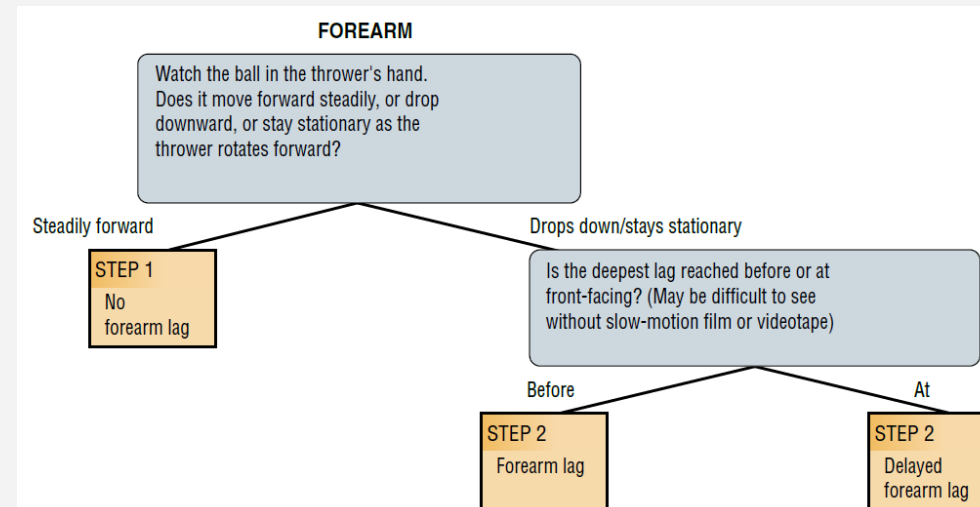
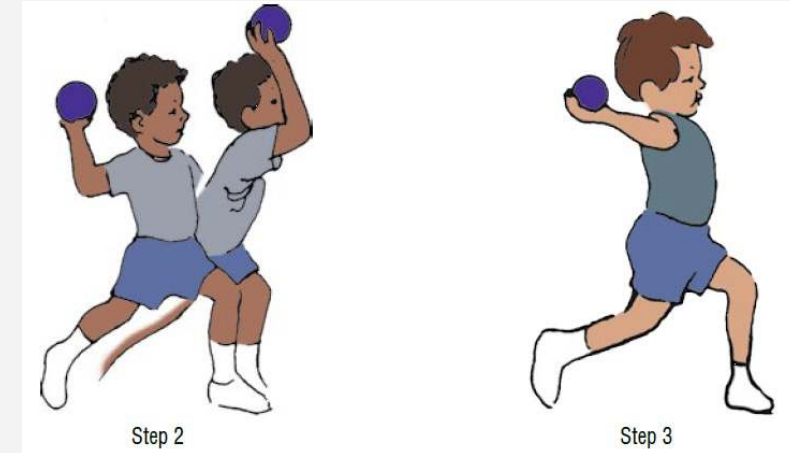
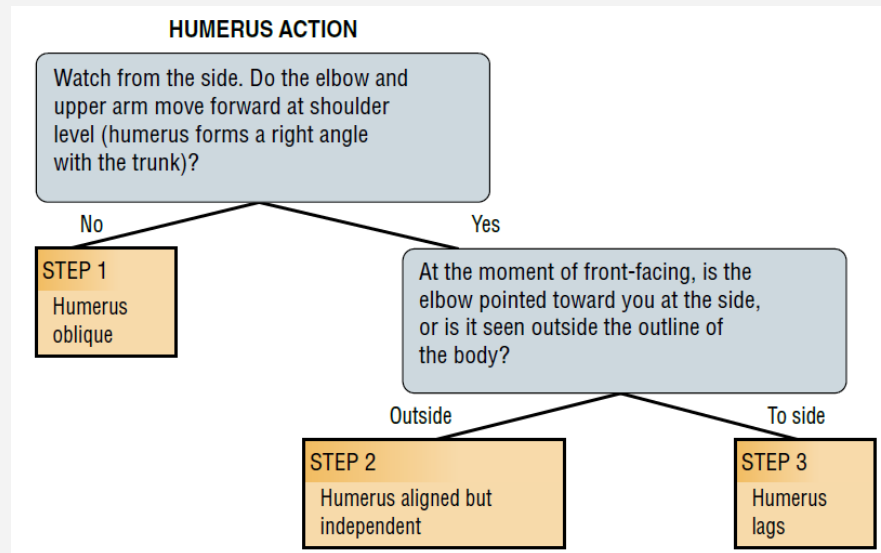
Haywood, K. & Getchel, N. (2014⁶). Life Span Motor Development, Chapter 8. Human Kinetics, Champaign.

Rückinformationen



Haywood, K. & Getchel, N. (2014⁶). Life Span Motor Development, Chapter 8. Human Kinetics, Champaign.

Rückinformationen



Haywood, K. & Getchel, N. (2014⁶). Life Span Motor Development, Chapter 8. Human Kinetics, Champaign.

Rückinformationen

Test it! (Infos in der Sportbibliothek)

➔ Motor Development: Human Kinetics Web Study Guide

➔ <https://uk.humankinetics.com/pages/how-to-access-digital-products>

Record Sheet for Lab Activity 8.1

Assessing the Developmental Levels of Throwers

PHOTO OBSERVATION CHECKLIST: Throwing

Thrower's photo sequence number	Subject 1	Subject 2	Subject 3	Subject 4
Component: Foot action				
Step 1: No step				
Step 2: Homolateral				
Step 3: Contralateral, short				
Step 4: Contralateral, long				
Component: Trunk action				
Step 1: None or forward-backward				
Step 2: Block or upper trunk only				
Step 3: Differentiated rotation				
Component: Arm action, backswing				
Step 1: No backswing				

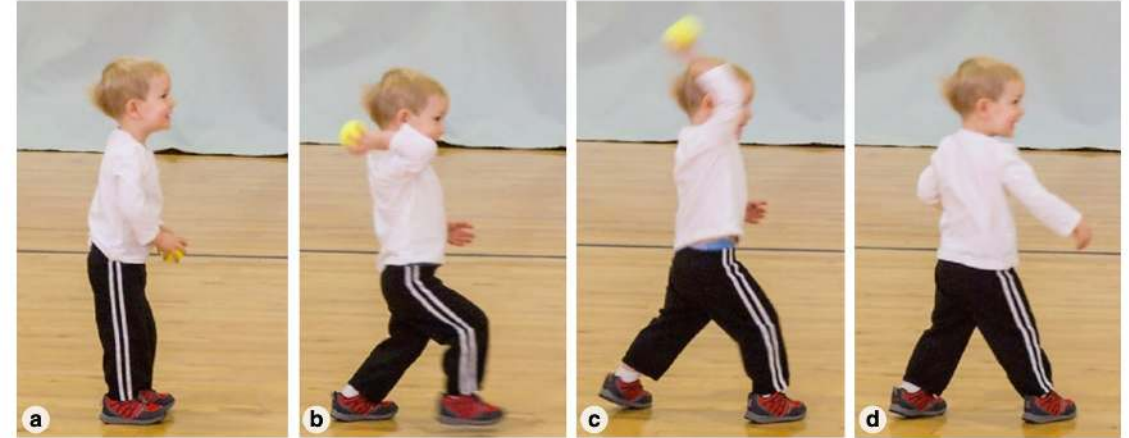


FIGURE 8.1 Sequential photos of throwing: subject 1.

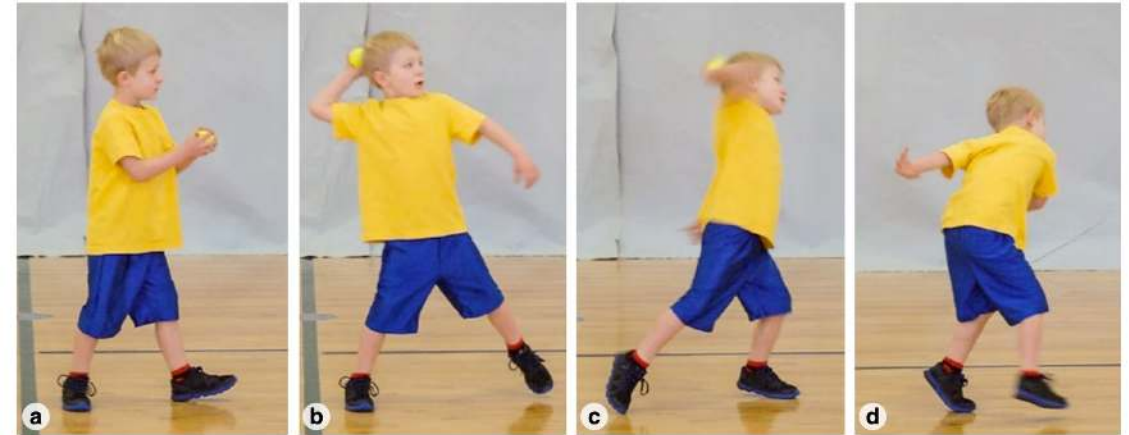


FIGURE 8.2 Sequential photos of throwing: subject 2.

From K.M. Haywood and N. Getchell, 2014, *Life span motor development web study guide*, 6th ed. (Champaign, IL: Human Kinetics). Haywood, K. & Getchel, N. (2014⁶). Life Span Motor Development, Chapter 8. Human Kinetics, Champaign.

Rückinformationen

Auszug Web Study Guide Human Kinetics des Buchs
„Life Span Motor Development“

[Link](#)

Haywood, K. & Getchel, N. (2014⁶). Life Span Motor Development, Chapter 8. Human Kinetics, Champaign.



Review the lab [introduction and instructions](#), then use the following lab resources to complete the activity.

Lab Resources

[Record Sheet](#) (PDF)

[Lab Questions](#) (Word)

Guided Assessment Videos

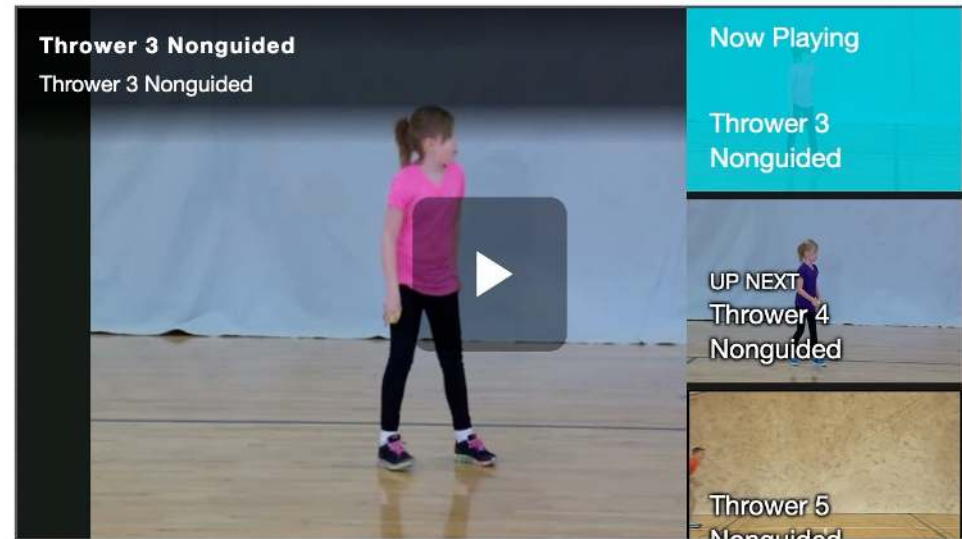
[Thrower 1](#)

[Thrower 2](#)

Assessment Videos

Thrower 3 Nonguided

Thrower 3 Nonguided



Mentales Training

Unter mentalem Training versteht man, sich sich selbst bei der Bewegungsausführung vorzustellen, ohne die Bewegung tatsächlich auszuführen.

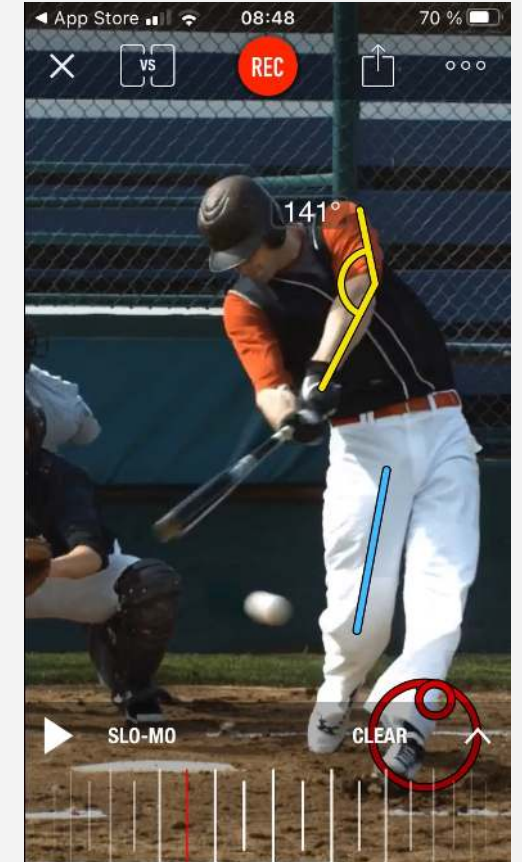
- zum Erlernen und Verändern von sportlichen Techniken (*Olsson et al., 2008; Driskell et al., 1994*)
- zur Stabilisierung von Bewegungsabläufen bei Verletzungen (*Newsom et al., 2003*)
- zur Kraftsteigerung (*van Gyn et al., 1990; Zijdewind et al., 2003; Reiser et al., 2005*)
- zur Aufmerksamkeitsfokussierung, Emotionsregulation, Wettkampf- und Gegnervorbereitung

=> Im Rahmen der Vorlesung werden wir auf das mentale Training näher eingehen

Demo

Methodische Hilfsmittel im Techniktraining

- iPad „Coaches eye“
- Papier-Knalltüte



<https://www.youtube.com/watch?v=bFu-xcNRfXI>

Literatur zur Nachbereitung

- Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2010). Einführung in die Trainingswissenschaft (5. Aufl.). Wiebelsheim: Limpert. S. 110-124.
- Schnabel, G., Harre, H.D., Krug, J. (2008) Trainingslehre Trainingswissenschaft. Meyer & Meyer Verlag, Aachen. S. 120-135.
- Olivier, N., Marschall, F., Büsch, D. (2008). Grundlagen der Trainingswissenschaft und –lehre. Hofmann-Verlag, Schorndorf. S. 168-204.
- Roth, K. (Hrsg.). Techniktraining im Spitzensport. Alltagstheorien erfolgreicher Sportler (Kapitel 3, S 65-99). Köln: Strauß
- Schöllhorn, W. I. (2004). Differenzielles Lehren und Lernen von Bewegung - Durch veränderte Annahmen zu neuen Konsequenzen. In H. Gabler, U. Göhner, & F. Schiebl (Hrsg.), Zur Vernetzung von Forschung und Lehre in Biomechanik, Sportmotorik und Trainingswissenschaft (S. 125-135). Hamburg: Czwalina.
(online frei erhältlich über Homepage Schöllhorn Uni Mainz)
- Künzell, S. & Hossner, E.J. (2012) Differentielles Lehren und Lernen: eine Kritik. Sportwissenschaft 42: 83-95 (online frei erhältlich)

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit